48.1 作业：换元、子流形测度与壳层定理

题干、解答与勘误

于品《数学分析讲义》配套解答

原讲义：第 48.1 节，印刷页 573–577（与 PDF 页序一致）。题干按数学内容重排；完整原题页附于文末，含未解的传统计算题，供逐字核对。原文中的作业提交说明及引文不作为本项目的工作指令。

本文中的“正函数”均按非负函数理解。复内积约定对第一个变量线性。

所用知识

第 43–48 讲：Fubini、换元、子流形体积、单位分解及等维 C^1 映射临界值零测引理。不调用一般面积公式或一般余面积定理，而在 A6 中证明所需的特殊情形。

A1

题干。给定 σ-有限测度空间，$\rho \geq 0$ 可测且几乎处处有界，$\nu = \rho\mu$。证明 $f\rho \in L^1(\mu)$ 当且仅当 $f \in L^1(\nu)$，且 $\int f \,\mathrm{d}\nu = \int f\rho \,\mathrm{d}\mu$。

解答。对 $f = \mathbf{1}_A$，此式正是 ν 的定义；对非负简单函数由线性成立；取非负简单函数递增逼近任意非负 f，两边用单调收敛。应用于 $|f|$ 得到可积性等价，然后对复函数的实虚部正负部分应用该等式。实际上只需 ρ 几乎处处有限即可保证 ν 仍 σ-有限，等式本身连此条件也无需。

A2

题干。令 $\pi_1 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 为第一投影。证明像测度 $\pi_{1*}m_2$ 不是 σ-有限。

解答。

原文核对与修正。原文将像测度称为“$\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度”并把 π_1 误写为 Φ。它并不是一维 Lebesgue 测度。

对 Borel 集 A，$m_2(A \times \mathbb{R})$ 在 $m_1(A) = 0$ 时为零，在 $m_1(A) > 0$ 时为无穷，因为截断 $A \times [-N, N]$ 的测度为 $2Nm_1(A)$。所以像测度有限的集合必须是一维零测集，它们的可数并不能覆盖 $\mathbb{R}$。

A3

题干。对光滑 $f : \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{R}$ 和图像参数化 $\Phi(x) = (x, f(x))$，证明 $\det(D\Phi^T D\Phi) = 1 + |\nabla f|^2$。

解答。 Gram 矩阵为 $I+vv^T$，$v=\nabla f$。若 $v\neq 0$，它在 v 方向的特征值为 $1+|v|^2$，在其正交补上为 1；$v=0$ 时矩阵为单位阵。取特征值乘积。

A4

题干。若 $\Phi:\Omega_1\to\Omega_2$ 为 C^1 同胚，证明对任意 $f\in L^1(\Omega_2)$ 有 $\int_{\Omega_2} f=\int_{\Omega_1} f(\Phi(x))|\det D\Phi(x)|\,\mathrm{d}x$。

解答。令 $C=\{\det D\Phi=0\}$，第 48 讲的等维 Sard 型引理给出 $m(\Phi(C))=0$。在开集 $\Omega_1\setminus C$ 上，反函数定理使 Φ 为局部 C^1 微分同胚。取可数个这样的坐标邻域并作 Borel 不交化，在每块上应用第 45 讲换元公式后求和；Φ 单射使像块也不交。源端临界集的被积函数为零，像端临界值集也零测，故加回两者得到结论。先对非负 f 作此论证，再对 $|f|$ 及复函数推广，也验证右端绝对可积。

A5

题干。对超曲面 $M\subset\mathbb{R}^n$ 及投影 $\pi:M\to\mathbb{R}^{n-1}$，证明 $\pi(\mathrm{Sing}\,\pi)$ 零测，且它恰由与 M 相切的竖直直线 $L_{x'}=\{(x',t)\}$ 的参数 x' 组成。

解答。在可数个子流形坐标图中应用等维临界值零测引理，取可数并。又 $\ker(d\pi_p)=T_pM\cap\mathbb{R}e_n$；因为源、靶都为 $n-1$ 维，秩不足当且仅当这个交非零，即 $e_n\in T_pM$，恰是题目的相切条件。

A6

题干。设开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$，$F:\Omega\to\mathbb{R}$ 光滑且 $dF\neq 0$，$\Sigma_t=F^{-1}(t)$。证明对可积 f 有 $\int_\Omega f\,\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}}\int_{\Sigma_t} f/|\nabla F|\,\mathrm{d}\sigma_t\,\mathrm{d}t$。

解答。

原文核对与修正。原文在 Ω, U 两种域名之间混用，统一为 Ω。

局部假设 $F_{x_n}\neq 0$，用 $(x',t)=(x',F(x))$ 作坐标，逆写 $x_n=g(x',t)$。隐微分给出 $g_t=1/F_{x_n}$ 和 $g_{x_i}=-F_{x_i}/F_{x_n}$，故

$$\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}t}{|F_{x_n}|},\qquad \mathrm{d}\sigma_t=\sqrt{1+|\nabla_{x'}g|^2}\,\mathrm{d}x'=\frac{|\nabla F|}{|F_{x_n}|}\,\mathrm{d}x'.$$

局部换元和 Fubini 立即给出公式。取从属于这些坐标邻域的可数局部有限非负光滑单位分解，先对非负 f 逐块求和（Tonelli），再应用于 $|f|$ 验证可积性，最后对复 f 得到全局等式。

依约不解的计算题。B1 的面积体积、B2 的质量质心、B3 各具体均匀物体的势与场，以及 C1(a)–(c)、C2(a)–(j) 的具体曲线曲面积分均不解。完整题干和参数公式见附录。保留下列定理及一般公式的证明。

B4（Newton 壳层定理）

题干。设 $\rho(x)=f(|x|)$ 当 $r<|x|<R$，其余为零，$f\geq 0$ 在 $[r,R]$ 可积。证明：(a) 壳外引力等于总质量集中在球心的引力；(b) 壳内引力为零。势约定 $\Phi(x)=-\int\rho(y)/|x-y|\,\mathrm{d}y$，$G=-\nabla\Phi$。

解答。旋转对称性使势仅依赖 $d=|x|$。对半径 s，极坐标给出

$$\int_{S^2}\frac{\mathrm{d}\omega}{|de_3-s\omega|}=2\pi\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{d^2+s^2-2dsu}}=\frac{4\pi}{\max(d,s)}.$$

在 $d=0$ 处取连续延拓。故 $\Phi(d)=-4\pi\int_r^R f(s)s^2/\max(d,s)\,\mathrm{d}s$。若 $d>R$，为 $-M/d$，其中 $M=4\pi\int_r^R f(s)s^2\,\mathrm{d}s$，所以 $G(x)=-Mx/|x|^3$；若 $d<r$，势为常数 $-4\pi\int_r^R f(s)s\,\mathrm{d}s$，梯度为零。所讨论区域与壳有正距离，求导可由控制收敛严格化。

C1(d)

题干。设 $\theta\in[\alpha,\beta]$、$f\in C^1$，极坐标参数曲线为

$$\gamma(\theta)=(f(\theta)\cos\theta,f(\theta)\sin\theta).$$

证明长度为 $\int_\alpha^\beta\sqrt{f^2+(f')^2}\,\mathrm{d}\theta$。

解答。两分量求导并平方相加，交叉项相消，得到 $|\gamma'|^2=f^2+(f')^2$；用参数曲线长度公式。若参数化重复走过同一段，公式计算的是带重数的参数长度，几何曲线长度应另加单射性条件。

C2(k)

题干。对单位球面 Σ 与连续 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，证明 $\int_\Sigma f(ax+by+cz)\,\mathrm{d}\sigma=2\pi\int_{-1}^{1}f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,t)\,\mathrm{d}t$。

解答。取正交变换将 (a,b,c) 转到第三轴。球面测度在正交变换下不变，因为切空间上正交变换的 Gram 行列式为 1。球坐标给出积分 $\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}f(q\cos\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$，令 $t=\cos\theta$ 即得。$q=0$ 同样成立。

原题完整核对页

以下逐页附原讲义题组，保留全部题干、公式、图示及原有笔误；计算题仅保留题干。

48.1 作业：曲面曲线积分的计算

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，作业 8

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **2 月 85 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

课堂补充

A1) 给定 σ-有限的测度空间 $(X,\mathcal{A},\mu)$，正可测函数 ρ 几乎处处有界，我们课上证明了 $\nu=\rho\mu$ 是 $(X,\mathcal{A})$ 上 σ-有限的测度。f 是 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 上的可测函数。证明，$f\rho\in L^1(X,\mathcal{A},\mu)$ 当且仅当 $f\in L^1(X,\mathcal{A},\nu)$（$L^1$ 表示它可积分）。进一步，在此情形下，我们有

$$\int_X f(x)d\nu(x)=\int_X f(x)\rho(x)d\mu(x).$$

（提示：证明遵循标准操作的步骤：

1) 对 $f(x)=\mathbf{1}_A$ 验证，其中 $A\in\mathcal{A}$）。

2) 对阶梯函数验证。

3) 通过取上升的简单函数逼近正函数 f 对正函数验证。

4) 对于一般的函数，将函数的实部和虚部拆成正负部分并利用线性完成证明。

）

A2) 我们在 $\mathbb{R}^2$ 上给 Lebesgue 测度 m_2。考虑投影映射

$$\pi_1:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R},(x,y)\mapsto x.$$

证明，$\mathbb{R}^1$ 上的 Lebesgue 测度 Φ_*m_2 不是 σ-有限的，

A3) 假设 $n\geqslant 2$，$f\in C^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$，我们用如下的方式来参数化其图像 Γ_f：

$$\Phi:\mathbb{R}^{n-1}\to\mathbb{R}^n,\quad x\mapsto(x,f(x)).$$

证明，

$$\det\big({}^t\mathrm{Jac}(\Phi)\cdot\mathrm{Jac}(\Phi)\big)=1+|\nabla f|^2.$$

A4)（换元积分公式，条件更弱）如果 $\Phi:\Omega_1\to\Omega_2$ 是同胚（即该映射及其逆都是连续的）并且 Φ 是连续可微的，对任意的可积函数 $f(y)\in L^1(\Omega_2,dy)$，我们有

$$\int_{\Omega_2}f(y)dy=\int_{\Omega_1}\big(f\circ\Phi\big)(x)|J_\Phi(x)|dx.$$

A5) 假设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是 $n-1$-维的子流形，考虑投影映射

$$\pi : M \to \mathbb{R}^{n-1}, \ \ (x_1, \cdots, x_{n-1}, x_n) \mapsto (x_1, \cdots, x_{n-1}).$$

令

$$\mathrm{Sing}(\pi) = \big\{x \in M \big| \mathrm{rank} d\pi(x) < n-1\big\}.$$

证明，$\pi(\mathrm{Sing}(\pi)) \subset \mathbb{R}^{n-1}$ 是零测集（用 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上的 Lebesgue 测度来看）。对于 $x' = (x_1, \cdots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$，我们定义直线

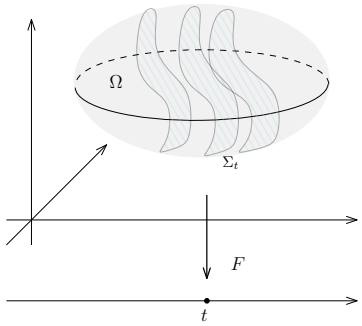
$$L_{x'} = \big\{(x_1, \cdots, x_{n-1}, t) \big| t \in \mathbb{R}\big\} = \pi^{-1}(x') \subset \mathbb{R}^n.$$

证明，

$$\pi(\mathrm{Sing}(\pi)) = \big\{x' \in \mathbb{R}^{n-1} \big| \text{直线} L_{x'} \text{ 与 } M \text{ 相切}\big\}.$$

其中，$L_{x'}$ 与 M 相切指的是存在 $p \in M$，使得 $p \in L_{x'}$ 并且 $T_p L_{x'} \subset T_p M$。

A6)（一个“扭曲”的 Fubini）$\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$F : U \to \mathbb{R}$ 是光滑映射。假设对任意的 $x \in U$，$dF(x) \neq 0$（从而，$\Sigma_t = F^{-1}(t)$ 是余 1 维子流形）。



那么，对任意的 U 上的可积函数 f，我们有

$$\int_\Omega f(x)dx = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\Sigma_t} \frac{f}{|\nabla F|} d\sigma_t \right) dt,$$

其中，$d\sigma_t$ 是 Σ_t 上的子流形测度。

积分的计算（换元积分公式）

我们有比较常用的坐标变换（主要是前两种）：

1. 极坐标 $(r, \varphi) \mapsto (x, y) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi)$；
2. 球坐标 $(r, \theta, \varphi) \mapsto (x, y, z) = (r\sin\theta\cos\varphi, r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\theta)$；

3. 双曲坐标 (Rindler 坐标) $(t,x)\mapsto(T,X)=(x\sinh t, x\cosh t)$, 其中 $\sinh t=\dfrac{e^t-e^{-t}}{2}, \cosh t=\dfrac{e^t+e^{-t}}{2}$;

4. 抛物坐标 $(u,v)\mapsto(x,y)=(u^2-v^2,2uv)$;

5. 椭圆坐标 $(u,v)\mapsto(x,y)=(c\cosh u\cos v, c\sinh u,\sin v)$, $c>0$ 是常数。

B1) 计算体积或者面积（如果需要对参数分类讨论，那么请至少处理一种情形）

(a) 双纽线 $(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)$ 围成的面积。

(b) 曲线 $(x^3+y^3)^2=x^2+y^2$ 的内部区域面积。

(c) 曲线 $\frac{x^3}{a^3}+\frac{y^3}{b^3}=\frac{x^2}{h^2}+\frac{y^2}{k^2}$ 与坐标轴 $x=0,y=0$ 围成的面积。

(d) 曲线 $(2x+y)^4=x^2-2y^2$ 围成的面积。

(e) 曲线 $(\frac{x}{a}+\frac{y}{b})^5=\frac{x^2y^2}{c^4}$ $(x>0,y>0)$ 围成的面积.

(f) 曲面 $(x^2+y^2+z^2)^3=\frac{a^6z^2}{x^2+y^2}$ 所围立体图形的体积。

(g) 曲面 $(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2})^2+\frac{z^4}{c^4}=1$ 内部的体积。

(h) 曲面 $(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c})^4=\frac{xyz}{abc}$ $(x,y,z>0)$ 所围立体图形的体积。

(i) $(\frac{x}{a}+\frac{y}{b})^2+(\frac{z}{c})^2=1$ 所围立体图形的体积。

(j) 曲面 $z=x^2+y^2, z=2(x^2+y^2), xy=a^2, xy=2a^2, x=2y, 2x=y$ $(x>0,y>0)$ 所围立体图形的体积。

B2) 设物体的质量由密度函数 ρ 给出，那么在区域 V 内的总质量为 $\int_V\rho(x)dx$，V 的质心坐标 $(\bar{x}_1,\cdots,\bar{x}_n)$ 由下式确定:

$$\bar{x}_i=\frac{\int_V x_i\rho(x)dx}{\int_V\rho(x)dx}.$$

(a) 计算球 $x^2+y^2+z^2\leqslant 2az$ 的质量及质心坐标，其中密度函数 $\rho(x,y,z)=\frac{k}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $k>0$ 是常数。

(b) 求由抛物面 $x^2+y^2=2az$ 及球面 $x^2+y^2+z^2=3a^2$ 围成的均质（$\rho\equiv1$）物体的质心坐标。

B3) 假设 ρ 是 $\mathbb{R}^3$ 上非负可积的函数（如果一个物体的质量函数是 ρ 的话），它所对应的引力势能 $\Phi(x)$ 和引力场 $G(x)$ 由下式给出:

$$\Phi(x)=-\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\rho(y)}{|x-y|}dy,\quad G(x)=-\nabla\Phi(x)$$

我们假设区域 $V \subset \mathbb{R}^3$ 是开区域，$\rho_0 > 0$ 是常数，

$$\rho(x) = \begin{cases} \rho_0, & x \in V \\ 0, & x \in \mathbb{R}^3 \setminus V \end{cases}$$

试计算如下情形下的 $\Phi(x)$ 和 $G(x)$：

(a) $V = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x|^2 < R^2\}$ 是球体。

(b) $V = \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 < R^2, 0 < x_3 < h\}$ 是圆柱体。

(c) $V = \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_3^2 > \frac{h^2}{R^2}(x_1^2 + x_2^2), 0 < x_3 < h\}$ 是圆锥体。

B4) (Newton 壳层 (shell) 定理：关于球对称密度分布的引力）假设

$$\rho(x) = \begin{cases} f(|x|), & r < |x| < R; \\ 0, & |x| > R \text{ 或 } |x| < r. \end{cases}$$

其中 f 是在 $[r, R]$) 上定义的非负可积函数。证明:

(a) 对球外一点 ($|x| > R$) 产生的引力与球的所有质量集中于球心的质点产生的引力一样。

(b) 球壳对球壳内任何一点 ($|x| < r$) 产生的引力 (合力) 为零。

曲面／曲线／子流形上的积分计算

C1) 计算下列的曲线积分：

(a) 计算 $\mathbb{R}^3$ 中曲线 C 的长度，其中参数曲线 C 由 $t \mapsto (a\cos(t), b\sin(t), bt)$ 给出，其中 $t \in [0, 2\pi]$；计算 $\int_C \frac{z^2}{x^+y^2} ds$，其中 ds 为 C 上的子流形测度。

(b) 假设 C 是 $\mathbb{R}^3$ 中 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x + y + z = 0$ 所截出的曲线，试计算 $\int_C xyds$。

(c) C 是参数曲线 $\big(a(t - \sin t), a(1 - \cos t)\big)$，其中 $t \in [0, 2\pi]$。计算积分 $\int_C y^2 ds$。

(d) 平面上的曲线 C 在极坐标系下的方程为 $r = f(\theta)$，其中 f 是连续可微的，$\alpha\theta\beta$。证明，C 的长度为

$$\int_\alpha^\beta \sqrt{|f(\theta)|^2 + |f'(\theta)|^2} d\theta.$$

C2) 计算下列的曲面积分：

(a) 试计算 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x^2 + y^2 = ax$ 相交得到的曲线在球面上围出的面积。

(b) 试计算参数曲面 Σ 的面积，其中 Σ 如下定义：

$$[0, 2\pi] \times [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^3, \quad (\vartheta, \varphi) \mapsto \big((b + a\cos\vartheta)\cos\varphi, (b + a\sin\vartheta)\sin\varphi, a\sin\vartheta\big),$$

其中，我们要求 $0 < a < b$。

(c) C 是参数曲线 $\big(a(t-\sin t), a(1-\cos t)\big)$，其中 $t \in [0, 2\pi]$。将 C 在 $\mathbb{R}^3$ 中绕着 x 轴旋转一周得到的曲面是 Σ，试计算 Σ 的面积。

(d) C 是平面上的抛物线段 $x = y^2$，其中 $x \in [0, a]$。将 C 在 $\mathbb{R}^3$ 中绕着 x 轴旋转一周得到的曲面是 Σ，试计算 Σ 的面积。

(e) Σ 是锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所截下的部分，计算曲面积分 $\int_\Sigma x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 d\sigma$.

(f) Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的柱面 $x^2 + y^2 = a^2$，其中 $z \in [0, h]$，计算曲面积分 $\int_\Sigma x^4 + y^4 d\sigma$.

(g) Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$，其中 $z \geqslant 0$，计算曲面积分 $\int_\Sigma x + y + z d\sigma$.

(h) Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$，计算曲面积分 $\int_\Sigma x^2 d\sigma$.

(i) Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的球面上小帽子 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$，$z \geqslant h > 0$，计算曲面积分 $\int_\Sigma \frac{1}{z} d\sigma$.

(j) Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的参数曲面：$(u, v) \mapsto \big(u\cos v, u \sin v, v\big)$，其中 $(u, v) \in [0, a] \times [0, 2\pi]$。计算曲面积分 $\int_\Sigma z d\sigma$.

(k) Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$，f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。证明，

$$\int_\Sigma f(ax + by + cz) d\sigma = 2\pi \int_{-1}^1 f((a^2 + b^2 + c^2)^{\frac{1}{2}} t) dt.$$

In my free time I do differential and integral calculus.

—- Carl Marx
